

Отчёт о фактическом расчёте теплопотерь резервуара

Фактические входы, внутренние словари, формулы, ветки алгоритма, результаты, ошибки и установленные расхождения.

ДАТА СНИМКА

2026-08-15

ПРОВЕРЕНО ПО КОДУ

HEAD ec3cf0b

ОБЪЕКТ

Резервуар

26 разделов · 26 таблиц · 73 формульных блоков · 7 схем

Не нормативная документация. PDF фиксирует поведение указанного HEAD.

Содержание

Разделы и подразделы кликабельны. Таблицы на следующих страницах повторяют строку заголовка при переносе.

1. Краткий итог	5
2. Варианты расчёта	6
2.1. Варианты геометрии	6
2.2. Варианты размещения	6
3. Обозначения	6
4. Поля формы: геометрия и стенка	8
5. Поля формы: размещение, температура и климат	8
5.1. Климатическая политика резервуара	9
5.2. Режимы Tm	10
6. Поля формы: изоляция	10
6.1. Количество слоёв	10
6.2. Поля каждого слоя	10
6.3. Как определяется λ справочного слоя	11
7. Текущий выбираемый справочник изоляции	12
8. Подземные поля и справочник грунта	13
8.1. Фактические строки грунтов	13
9. Коэффициент запаса и дополнительные потери	14
10. Что берётся с формы и из внутренних словарей системы	15
10.1. Фактическое участие внутренних коэффициентов	16

10.2. Поля происхождения	16
10.3. Что рассчитывается системой	16
11. Перевод единиц	17
12. Названия и типы стандартных формул	17
13. Расчёт площади поверхности	18
13.1. Полный цилиндр	18
13.2. Полный параллелепипед	18
13.3. Частично заглублённый цилиндр	18
13.4. Частично заглублённый параллелепипед	19
14. Термические сопротивления	20
14.1. Стенка	20
14.2. Слой изоляции	20
14.3. Воздух	20
14.4. Грунт	21
15. Воздушный резервуар: помещение или улица	21
15.1. Полная формула воздушного цилиндра	22
15.2. Полная формула воздушного параллелепипеда	22
16. Частично заглублённый резервуар	23
16.1. Полная формула заглублённого цилиндра	24
16.2. Полная формула заглублённого параллелепипеда	24
17. Температуры на границах изоляции	25
18. Полная последовательность текущего расчёта	26
19. Результаты расчёта	27

20. Числовые контрольные примеры	28
20.1. Цилиндр на открытом воздухе	28
20.2. Частично заглублённый параллелепипед	29
21. Поля объекта, не участвующие в тепловой формуле	30
22. Блочные алгоритмы вариантов резервуара	31
22.1. Общая подготовка	31
22.2. Цилиндр в помещении	31
22.3. Цилиндр на открытом воздухе	32
22.4. Параллелепипед в помещении	33
22.5. Параллелепипед на открытом воздухе	34
22.6. Частично заглублённый цилиндр	35
22.7. Частично заглублённый параллелепипед	36
23. Отдельный раздел ошибок	36
23.1. Формат ошибки объекта	36
23.2. Диапазоны и количество слоёв	36
23.3. Форма и геометрия	37
23.4. Размещение и температуры	37
23.5. Изоляция	37
23.6. Формульные аварии	38
24. Почему нельзя написать «100% соответствует Кейсу 1 и ТНП»	38
25. Основание фактического отчёта	39
26. Источники фактического поведения	40
26.1. Frontend	40
26.2. Backend и ядро	40
26.3. Внутренние словари и коэффициенты	40
26.4. Исходные ТНП	40

Отчёт фиксирует, как система считает сейчас:

- какие поля видит пользователь и под какими именами они передаются в API;
- какие диапазоны применяют frontend и backend;
- что приходит с формы, что подставляют внутренние словари и коэффициенты системы;
- какие величины реально участвуют и не участвуют в тепловой формуле;
- какие формулы и допущения реализованы;
- как расходятся ветки цилиндра, параллелепипеда, воздуха и грунта;
- какие результаты вычисляются и сохраняются;
- какие ошибки блокируют расчёт;
- почему нельзя заявить буквальное соответствие ТНП на 100%.

Отчёт не определяет, как алгоритм должен работать. Все формулировки ниже относятся к фактическому поведению указанного HEAD.

1. Краткий итог

Вопрос	Фактическое состояние
Поддерживаемые формы	Цилиндр и параллелепипед
Неподдерживаемые формы	Сфера, произвольная ёмкость, днища специальной формы
Размещение	В помещении, на открытом воздухе, подземно/частично заглублённо
Модель стенки и изоляции	Установившаяся одномерная теплопроводность плоской стенки
Количество слоёв изоляции	1-3
Стенка резервуара	Необязательна; толщина и λ задаются только парой
Воздушное сопротивление	$R_{\text{возд}} = 1/\alpha$
Улица и надземная часть заглублённого резервуара	$\alpha = 11,6 + 7\sqrt{v}$
Помещение	$\alpha = 9 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$
Грунтовая часть	$R_{\text{гр}} = h/\lambda_{\text{гр}}$
Коэффициент запаса	Ручной либо климатическая политика $K=1,10$
Дополнительная нагрузка	$Q_{\text{доп}}$ прибавляется после умножения базовых потерь на K
Внутренние коэффициенты системы	Климат, изоляция и грунт участвуют через подготовленные значения; административные <code>safety_factor=1,1</code> и <code>ground_conductivity=1,5</code> формула резервуара не читает
Округление backend	Результаты резервуара возвращаются с полной <code>float</code> -точностью

В коде явно сохранены три осознанные поправки к исходному документу:

- 1. воздушное сопротивление резервуара считается как удельное $1/\alpha$;
- 2. температура воздуха и температура грунта считаются разными входами;
- 3. Qдоп прибавляется после коэффициента запаса.

В результате возвращаются маркеры:

```
tank_external_resistance_is_areal_inverse_alpha
tank_air_and_ground_temperatures_are_separate
tank_additional_load_is_applied_after_safety_factor
```

2. Варианты расчёта

2.1. Варианты геометрии

Лейбл формы	Значение <code>shape</code>	Обязательные размеры	Не принимаются
Цилиндрическая	<code>cylindrical</code>	<code>diameter,height</code>	<code>length,width</code>
Параллелепипед	<code>rectangular</code>	<code>length,width,height</code>	<code>diameter</code>

Сферический резервуар текущим контрактом не поддерживается. Передача старого значения формы приводит к ошибке ещё до выполнения формулы.

2.2. Варианты размещения

Лейбл формы	Значение <code>placement</code>	Температурные ветки	Внешнее сопротивление
В помещении	<code>indoor</code>	Только воздух	<code>1/9</code>
На открытом воздухе	<code>outdoor</code>	Только воздух	<code>1/(11,6+7√v)</code>
Подземно	<code>underground</code>	Отдельно воздух и грунт	Воздух: <code>1/(11,6+7√v)</code> ; грунт: <code>h/λgp</code>

`underground` в текущей реализации - модель частично заглублённого резервуара с двумя параллельно учитываемыми участками поверхности, а не модель полностью окружённой грунтом ёмкости.

3. Обозначения

Обозначение	Величина	Единица
Tпр	требуемая температура объекта/продукта	°C

Обозначение	Величина	Единица
Tвозд	температура воздуха	°C
Tгр	температура грунта	°C
Tm	расчётная температура для λ изоляции	°C
D	наружный диаметр цилиндра	м
H	полная высота резервуара	м
L	длина параллелепипеда	м
B	ширина параллелепипеда	м
h	высота части, контактирующей с грунтом	м
δст	толщина стенки	м
λст	теплопроводность стенки	Вт/(м·K)
δi	толщина слоя изоляции i	м
λi	теплопроводность слоя изоляции i	Вт/(м·K)
λгр	теплопроводность грунта	Вт/(м·K)
v	скорость ветра	м/с
α	коэффициент наружной теплоотдачи	Вт/(м²·K)
Rст	удельное сопротивление стенки	м²·K/Вт
Ri	удельное сопротивление слоя изоляции	м²·K/Вт
Rиз	сумма сопротивлений изоляции	м²·K/Вт
Rвозд	удельное сопротивление наружной теплоотдаче	м²·K/Вт
Rгр	принятое удельное сопротивление грунта	м²·K/Вт
qвозд	базовый поток через воздушную часть	Вт/м²
qгр	базовый поток через грунтовую часть	Вт/м²
S	полная площадь голой геометрии	м²
Sвозд	площадь, отнесённая к воздушной ветке	м²
Sгр	площадь, отнесённая к грунтовой ветке	м²
K	коэффициент запаса	безразмерный
Qдоп	вручную заданные дополнительные потери	Вт
Qбаз	базовые суммарные потери до K и Qдоп	Вт
Qрасч	проектные суммарные потери	Вт

4. Поля формы: геометрия и стенка

Диапазоны ниже разделены на frontend и backend намеренно: они не для всех полей одинаковы.

Лейбл формы	Поле формы	Поле API	Единица формы → API	Frontend	Backend	Когда обязательно	Участие
Наименование	name	не входит в формульную схему	текст	до 200 символов	-	Для карточки объекта	Не влияет
Форма резервуара	shape	shape	enum	2 значения	2 значения	Всегда	Выбирает геометрию площади
Диаметр	diameter_mm	diameter	мм → м	100...30 000 мм	0,1...30 м	Для цилиндра	Входит в площадь
Высота	height_mm	height	мм → м	100...50 000 мм	0,1...50 м	Для обеих форм	Входит в площадь и ограничивает h
Длина	length_mm	length	мм → м	100...100 000 мм	0,1...100 м	Для параллелепипеда	Входит в площадь
Ширина	width_mm	width	мм → м	100...100 000 мм	0,1...100 м	Для параллелепипеда	Входит в площадь
Толщина стенки	wall_thickness_mm	wall_thickness	мм → м	1...500 мм	0,001...0,5 м	Если задана λ стенки	Формирует R _{ст} =δ _{ст} /λ _{ст}
Теплопроводность стенки λ	wall_lambda	wall_lambda	Вт/(м·К)	0,001...400	0 < λ <= 500	Если задана толщина стенки	Формирует R _{ст}

Если оба поля стенки не заполнены, ядро подставляет:

```
wall_thickness = 0
wall_lambda = 1
Rст = 0/1 = 0
```

Это техническая нейтральная пара: она означает «сопротивление стенки не учитывается».

Для цилиндра дополнительно требуется:

$$\delta_{ст} < \frac{D}{2}$$

Для параллелепипеда аналогичной связи между толщиной и размером нет.

5. Поля формы: размещение, температура и климат

Лейбл формы	Поле формы/API	Единица	Frontend	Backend	Источник	Как участвует
Размещение	placement	enum	indoor/outdoor/underground	те же	Выбор пользователя	Выбирает формульную ветку
Климат	climate_key	ключ	539 строк	справочник	Внутренний словарь климата	Выбирает воздух и ветер до формулы
Регион	climate_region	текст	справочник	метаданные	Внутренний словарь климата	Сам в формулу не входит
Населённый пункт	climate_city	текст	справочник	метаданные	Внутренний словарь климата	Сам в формулу не входит

Лейбл формы	Поле формы/API	Единица	Frontend	Backend	Источник	Как участвует
Обеспеченность климата	climate_temperature_basis	enum	0,92/0,98/абс. мин.	метаданные	Политика	Для резервуара автоматически t_0_92
Требуемая температура объекта	process_temperature	°C	-90...600	-90...600	Ввод	Температурный напор и выбор ветви λ
Температура окружающей среды	ambient_temperature	°C	-70...70	-70...70	Ввод или климат	Воздушная ветка
Скорость ветра	wind_speed	м/с	0...20	0...20	Ввод или климат	α для улицы и надземной части underground
Режим температуры изоляции	insulation_temperature_basis	enum	зависит от placement	тот же контракт	Ввод/автоподстановка	Определяет Tm

Условия температур:

$$T_{пр} > T_{возд}$$

Для `underground` дополнительно:

$$T_{пр} > T_{гр}$$

Обратный поток тепла, когда воздух или грунт горячее объекта, текущая модель не рассчитывает.

5.1. Климатическая политика резервуара

Независимо от формы и размеров резервуара backend выбирает:

$$T_{возд} = t_{0,92}$$

$$K = 1,10$$

Служебное правило:

`non_pipe_cold_fiveday_0_92`

Ручная температура с признаком `ambient_temperature_source>manual` сохраняется при пассивных пересчётах. Явный выбор или повторный выбор климата на форме заменяет её климатическим значением.

Скорость ветра на форме выбирается так:

v= wind_avg_cold, & если заполнено
wind_max_jan, & иначе

Backend не достаёт ветер из климата внутри формулы: ожидает уже подготовленное число.

5.2. Режимы Tm

Размещение	Варианты формы	Значение по умолчанию	Формула
В помещении	Помещение, Чердак, Подвал	indoor	(Tпр+40) / 2
Открытый воздух	Лето, Зима	outdoor_winter	Зима: Tпр/2; лето: (Tпр+40) / 2
Подземно	Канал, Тоннель, Техническое подполье	channel	(Tпр+40) / 2

6. Поля формы: изоляция

6.1. Количество слоёв

Лейбл	Поле формы	Поле API	Диапазон	Участие
Количество слоёв изоляции	insulation_layer_count	длина insulation_layers	1-3	Само значение формула не читает; форма создаёт массив слоёв

6.2. Поля каждого слоя

Слой	Материал формы	Толщина формы	Ручная λ	Ручной диапазон	Поле API
1	insulation_material	insulation_thickness_mm	first_insulation_lambda	first_insulation_temperature_min/max	insulation_layers[0]
2	second_insulation_material	second_insulation_thickness_mm	second_insulation_lambda	second_insulation_temperature_min/max	insulation_layers[1]
3	third_insulation_material	third_insulation_thickness_mm	third_insulation_lambda	third_insulation_temperature_min/max	insulation_layers[2]

Для каждого слоя:

Величина	Frontend	Backend	Единица API
Толщина	0,01...500 мм	0 < δ <= 0,5 м	м
Ручная λ	0,001...400	0 < λ <= 400	Вт/(м·К)
Ручная нижняя/верхняя температура	-273...1000 °C	Явного диапазона нет; требуется Tmin < Tmax	°C

Справочный материал:

- пользователь выбирает код;
- λ и температурный диапазон берутся из внутреннего словаря изоляции;
- ручные `conductivity` и `temperature_range` передавать запрещено.

Материал `other`:

- пользователь задаёт постоянную λ ;
- пользователь задаёт $T_{\min}$ и $T_{\max}$;
- оба значения диапазона обязательны;
- λ не зависит от температуры.

6.3. Как определяется λ справочного слоя

В выборе λ участвуют две температуры:

- $T_{\text{пр}}$ выбирает тёплую или холодную ветвь справочника;
- T_m подставляется в тёплую формулу.

При:

$$T_{\text{пр}} \geq 20^{\circ} \text{C}$$

используется:

$$\lambda_i = a_i + b_i T_m$$

Если тёплая запись - одно число, λ постоянна.

При:

$$-60 \leq T_{\text{пр}} < 20^{\circ} \text{C}$$

используется первая холодная константа. В справочнике есть и вторые холодные значения ниже -60°C , но все 30 выбираемых материалов имеют разрешённый диапазон $-60 \dots 400^{\circ} \text{C}$, поэтому эта ветвь недостижима через валидный объект.

7. Текущий выбираемый справочник изоляции

В колонке «тёплая запись» пара означает a ; b для $a+b \cdot T_m$. В колонке «холодная запись» пара означает значение для $-60 \dots 19 \text{ }^{\circ}\text{C}$ и значение ниже $-60 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

Код	Материал	Плотность, кг/м³	Тёплая запись	Холодная запись
mineral_wool_boards_120	Плиты минераловатные прошивные	120	0,045; 0,00021	0,044; 0,035
mineral_wool_boards_150	Плиты минераловатные прошивные	150	0,049; 0,00020	0,048; 0,037
mineral_wool_synthetic_65	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем	65	0,040; 0,00029	0,039; 0,030
mineral_wool_synthetic_95	То же	95	0,043; 0,00022	0,042; 0,031
mineral_wool_synthetic_120	То же	120	0,044; 0,00021	0,043; 0,032
mineral_wool_synthetic_180	То же	180	0,052; 0,00020	0,051; 0,038
aeroflex_epdm_60	Аэрофлекс, вспененный ЭПДМ	60	0,034; 0,00020	0,033; 0,033
mineral_wool_cylinders_50	Полуцилиндры и цилиндры минераловатные	50	0,040; 0,00003	0,039; 0,029
mineral_wool_cylinders_80	То же	80	0,044; 0,00022	0,043; 0,032
mineral_wool_cylinders_100	То же	100	0,049; 0,00021	0,048; 0,036
mineral_wool_cylinders_150	То же	150	0,050; 0,00020	0,049; 0,035
mineral_wool_cylinders_200	То же	200	0,053; 0,00019	0,052; 0,038
mineral_wool_cord_200	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты	200	0,056; 0,00019	0,055; 0,040
fiberglass_mats_50	Маты из стеклянного штапельного волокна	50	0,040; 0,00030	0,039; 0,029
fiberglass_mats_70	То же	70	0,042; 0,00028	0,041; 0,030
superfine_glass_fiber_70	Супертонкое стеклянное волокно	70	0,033; 0,00014	0,032; 0,024
superfine_basalt_fiber_80	Супертонкое базальтовое волокно	80	0,032; 0,00019	0,031; 0,024
expanded_perlite_sand_110	Песок перлитовый вспученный	110	0,052; 0,00012	0,051; 0,038
expanded_perlite_sand_150	То же	150	0,055; 0,00012	0,054; 0,040
expanded_perlite_sand_225	То же	225	0,058; 0,00012	0,057; 0,042
polystyrene_products_30	Изделия из пенополистирола	30	0,033; 0,00018	0,032; 0,024
polystyrene_products_50	То же	50	0,036; 0,00018	0,035; 0,026
polystyrene_products_100	То же	100	0,041; 0,00018	0,040; 0,030
polyurethane_products_40	Изделия из пенополиуретана	40	0,030; 0,00015	0,029; 0,024
polyurethane_products_50	То же	50	0,032; 0,00015	0,031; 0,025
polyurethane_products_70	То же	70	0,037; 0,00015	0,036; 0,027
k_flex_ec	Кайманфлекс K-Flex EC	60-80	0,036	0,034
k_flex_st	Кайманфлекс K-Flex ST	60-80	0,036	0,034

Код	Материал	Плотность, кг/м³	Тёплая запись	Холодная запись
k_flex_eco	Кайманфлекс K-Flex ECO	60-95	0,040	0,036
polyethylene_foam_50	Изделия из пенополиэтилена	50	0,035; 0,00018	0,033; 0,033

Шесть общих старых кодов (mineral_wool, foam_glass, polyurethane, polystyrene, aerogel, calcium_silicate) остаются во внутреннем словаре для старых данных, но отмечены как устаревшие и требуют повторного выбора конкретного материала.

8. Подземные поля и справочник грунта

Поля видимы только при placement=underground.

Лейбл формы	Поле формы/API	Frontend	Backend	Источник	Участие
Высота подземной части	tank_buried_height	0,01...50 м	0 < h <= 50 и h <= H	Ввод	Площадь веток и R _{гp}
Температура грунта	ground_temperature	-70...70 °C	-70...70 °C	Ввод	Напор грунтовой ветки
Тип грунта	ground_type	29 строк/custom	метаданные	Внутренний словарь грунтов	Выбирает λ до формулы
Теплопроводность грунта λ	ground_conductivity	0,5...3,0	0,5...3,0	Справочник или ввод	R _{гp} =h/λ _{гp}

Даже подземный резервуар обязан иметь:

- температуру воздуха;
- скорость ветра;
- температуру грунта;
- λ грунта;
- высоту заглублённой части.

Причина - у него всегда рассчитывается воздушная ветка поверхности.

8.1. Фактические строки грунтов

Грунт	Код	Плотность, кг/м³	Влажность, %	λ, Вт/(м·К)
Песок	pesok	1480	4	0,86
Песок	pesok	1480	5	1,11
Песок	pesok	1600	15	1,92
Песок	pesok	1600	23,8	1,92
Суглинок	suglinok	1100	8	0,71

Грунт	Код	Плотность, кг/м³	Влажность, %	λ, Вт/(м·К)
Суглинок	suglinok	1100	15	0,90
Суглинок	suglinok	1200	8	0,83
Суглинок	suglinok	1200	15	1,04
Суглинок	suglinok	1300	8	0,98
Суглинок	suglinok	1300	15	1,20
Суглинок	suglinok	1300	8	1,12
Суглинок	suglinok	1400	15	1,36
Суглинок	suglinok	1400	20	1,63
Суглинок	suglinok	1400	8	1,27
Суглинок	suglinok	1500	15	1,56
Суглинок	suglinok	1500	20	1,86
Суглинок	suglinok	1600	8	1,45
Суглинок	suglinok	1600	15	1,78
Суглинок	suglinok	1600	5	1,75
Суглинок	suglinok	2000	10	2,56
Суглинок	suglinok	2000	11,5	2,68
Глинистые	glinistye	2000	8	0,72
Глинистые	glinistye	1300	18	1,08
Глинистые	glinistye	1300	40	1,66
Глинистые	glinistye	1300	8	1,00
Глинистые	glinistye	1500	18	1,46
Глинистые	glinistye	1500	40	2,00
Глинистые	glinistye	1600	8	1,13
Глинистые	glinistye	1600	27	1,93

В первой строке «Глинистые» плотность 2000 кг/м³ перенесена во внутренний словарь из предыдущего значения исходной таблицы, потому что соответствующая ячейка XLSX пуста. λ=0,72 взята непосредственно из исходной строки.

9. Коэффициент запаса и дополнительные потери

Лейбл	Поле	Frontend	Backend	Источник	Участие
Коэффициент запаса (Кзап)	safety_factor	1,05...1,70	1,00...1,70	Ручной ввод или политика 1,10	Умножает Qбаз
Дополнительные теплопотери	q_additional	от 0 Вт, без верхнего лимита	от 0 Вт, без конечного верхнего лимита	Ручной ввод, по умолчанию 0	Прибавляется после K

Фактическая формула:

$$Q_{расч} = Q_{баз}K + Q_{доп}$$

Qдоп:

- не входит в Qбаз;
- не умножается на K;
- входит в Qрасч;
- не изменяет базовые Вт/м²;
- изменяет проектные Вт/м², потому что они вычисляются как Qрасч/S.

Текст формы «не влияет на удельные» фактическому проектному результату не соответствует.

10. Что берётся с формы и из внутренних словарей системы

Источник	Фактические данные	Участие в резервуаре
Форма/сохранённый объект	Геометрия, температуры, размещение, слой, стенка, грунт, K, Qдоп	Основные входы
Внутренний словарь климата	t_0_92, t_0_98, t_abs_min, wind_avg_cold, wind_max_jan	Для резервуара применяется t_0_92; ветер передаёт frontend
Внутренний словарь изоляции	Закон λ и диапазон 30 выбираемых материалов	Разрешает λ слоёв
Внутренний словарь грунтов	29 числовых λ грунтов	Заполняет ground_conductivity до формулы
Сохранённые параметры объекта	Канонические входы формы и признаки происхождения	Повторно валидируются и считаются
Внутренние административные коэффициенты	Общесистемные значения, включая safety_factor и ground_conductivity	Формула резервуара не читает эти два значения
Профиль формул в коде	αindoor=9, 11, 6, 7, опорные 40 °C	Используется непосредственно

Технически внутренние данные сейчас хранятся в нескольких файлах и таблицах, но для расчётного отчёта это один класс источника - внутренние словари и коэффициенты системы.

10.1. Фактическое участие внутренних коэффицентов

В текущем состоянии системы присутствуют:

Ключ	Значение	Резервуар
safety_factor	1,1	Не читается формулой резервуара; К уже обязателен во входном контракте
ground_conductivity	1,5	Не читается формулой резервуара; λ приходит с подготовленным объектом

Все коммерческие и электротехнические коэффиценты также не участвуют в тепловых потерях резервуара.

10.2. Поля происхождения

Следующие значения сохраняются для аудита, но не входят непосредственно в уравнения:

Поле	Значения/назначение
ambient_temperature_source	manual или climate
wind_speed_source	manual или climate
ground_temperature_source	признак источника T грунта
ground_conductivity_source	manual или reference
safety_factor_source	manual, default, climate_policy
climate_policy_rule	для резервуара non_pipe_cold_fiveday_0_92
climate_key, climate_city, climate_region	идентификация строки климата

10.3. Что рассчитывается системой

- перевод введенных размеров и толщин из мм в м;
- климатическая температура воздуха и K, если значения не зафиксированы как ручные;
- расчетная температура изоляции Tm;
- λ каждого справочного слоя при Tm;
- площадь всего резервуара, а для underground - отдельно воздушная и грунтовая площади;
- сопротивление стенки, каждого слоя, всей изоляции, воздуха и грунта;
- коэффициент наружной теплоотдачи α;
- температуры на границах слоёв;
- базовые удельные и суммарные потери;
- отдельно базовые мощности воздушной и грунтовой веток underground;

- проектные суммарные потери после K и Qдоп;
- проектные средние удельные потери;
- применённые значения, единицы, допущения и маркеры версии модели.

Полный перечень полей результата приведён в разделе 19. То, что присутствует в объекте, но не входит в тепловую формулу, отдельно перечислено в разделе 21.

11. Перевод единиц

Frontend принимает геометрию резервуара и стенку в миллиметрах:

$$D = \frac{D_{MM}}{1000}, \quad H = \frac{H_{MM}}{1000}, \quad L = \frac{L_{MM}}{1000}, \quad B = \frac{B_{MM}}{1000}$$

$$\delta_{CT} = \frac{\delta_{CT,MM}}{1000}, \quad \delta_i = \frac{\delta_{i,MM}}{1000}$$

`tank_buried_height` уже вводится в метрах. Температуры передаются в °C; разность температур численно равна разности в K.

12. Названия и типы стандартных формул

В реализации используются следующие известные модели:

Часть расчёта	Стандартное название	Фактическая запись
Стенка и изоляция	Закон Фурье для установившейся одномерной теплопроводности через плоскую стенку	$R = \delta / \lambda, q = \Delta T / R \Sigma$
Сумма слоёв	Последовательное соединение термических сопротивлений	$R \Sigma = R_{CT} + \Sigma R_i + R_{внеш}$
Поверхность-воздух	Закон Ньютона-Рихмана, записанный через сопротивление теплоотдаче	$R_{возд} = 1 / \alpha$
Влияние ветра	Эмпирическая корреляция из ТНП	$\alpha = 11,6 + 7 \sqrt{v}$
Площадь	Стандартные формулы площади цилиндра и прямоугольного параллелепипеда	См. раздел 13
Заглубление	Две расчётные ветки по разделённой площади	$Q_{баз} = q_{возд} S_{возд} + q_{гр} S_{гр}$

Важно: для цилиндрического резервуара сопротивления стенки и изоляции не рассчитываются по точному цилиндрическому логарифмическому закону. Текущая модель сознательно использует плоскую стенку δ / λ , как записано в принятой трактовке ТНП.

13. Расчёт площади поверхности

Используются исходные размеры резервуара без увеличения на толщину изоляции. Поэтому поля результата называются `surface_area_bare` и `heat_loss_per_m2_bare_*`.

13.1. Полный цилиндр

Боковая поверхность:

$$S_{бок} = \pi DH$$

Два плоских торца:

$$S_{торцы} = 2 \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi D^2}{2}$$

Полная площадь:

$$S = \pi DH + \frac{\pi D^2}{2}$$

13.2. Полный параллелепипед

$$S = 2(LB + LH + BH)$$

Эквивалентно:

$$S = 2LB + 2(L + B)H$$

13.3. Частично заглублённый цилиндр

Воздушная высота:

$$H_{\text{возд}} = H - h$$

Верхний торец и боковая часть над грунтом:

$$S_{\text{возд}} = \frac{\pi D^2}{4} + \pi D(H - h)$$

Нижний торец и боковая часть в грунте:

$$S_{\text{гр}} = \frac{\pi D^2}{4} + \pi D h$$

При этом:

$$S_{\text{возд}} + S_{\text{гр}} = S$$

13.4. Частично заглублённый параллелепипед

Верх и боковые стенки над грунтом:

$$S_{\text{возд}} = LB + 2(L + B)(H - h)$$

Дно и боковые стенки в грунте:

$$S_{\text{гр}} = LB + 2(L + B)h$$

И снова:

$$S_{\text{возд}} + S_{\text{гр}} = S$$

При $h=H$ верхняя крышка всё равно остаётся в воздушной ветке, а дно - в грунтовой. Поэтому даже максимально заглублённый текущей формой резервуар требует воздух и ветер.

14. Термические сопротивления

14.1. Стенка

Если пара стенки задана:

$$R_{CT} = \frac{\delta_{CT}}{\lambda_{CT}}$$

Если пара не задана:

$$R_{CT} = 0$$

14.2. Слой изоляции

Для каждого слоя:

$$R_i = \frac{\delta_i}{\lambda_i}$$

Сумма 1-3 слоёв:

$$R_{из} = \sum_{i=1}^N R_i$$

14.3. Воздух

В помещении:

$$\alpha = 9$$

На улице и для воздушной части `underground`:

$$\alpha = 11,6 + 7\sqrt{v}$$

Удельное сопротивление:

$$R_{\text{возд}} = \frac{1}{\alpha}$$

Единица всех сопротивлений резервуара:

$$[R] = \text{м}^2 \cdot \text{К/Вт}$$

14.4. Грунт

Текущая формула принимает толщину грунтовой плоской стенки равной высоте заглубления:

$$R_{\text{гр}} = \frac{h}{\lambda_{\text{гр}}}$$

Это не цилиндрическая модель распространения тепла в массиве грунта, а удельное плоское сопротивление.

15. Воздушный резервуар: помещение или улица

Полное удельное сопротивление:

$$R_{\Sigma} = R_{\text{ст}} + R_{\text{из}} + R_{\text{возд}}$$

Базовые удельные потери:

$$q_{баз} = \frac{T_{пр} - T_{возд}}{R_{\Sigma}}$$

Базовые суммарные потери:

$$Q_{баз} = q_{баз}S$$

Проектные суммарные потери:

$$Q_{расч} = Q_{баз}K + Q_{доп}$$

Проектные удельные потери:

$$q_{расч} = \frac{Q_{расч}}{S}$$

Отсюда:

$$q_{расч} = q_{баз}K + \frac{Q_{доп}}{S}$$

Разница между `indoor` и `outdoor` только в способе определения α . Площадь, слои, температурный напор и порядок применения $K/Q_{доп}$ одинаковы.

15.1. Полная формула воздушного цилиндра

$$Q_{расч} = \frac{T_{пр} - T_{возд}}{\delta_{ст}/\lambda_{ст} + \sum_i \delta_i/\lambda_i + 1/\alpha} \left(\pi D H + \frac{\pi D^2}{2} \right) K + Q_{доп}$$

15.2. Полная формула воздушного параллелепипеда

$$Q_{расч} = \frac{T_{пр} - T_{возд}}{\delta_{ст}/\lambda_{ст} + \sum_i \delta_i/\lambda_i + 1/\alpha} \cdot 2(LB + LH + BH)K + Q_{доп}$$

16. Частично заглублённый резервуар

Воздушное сопротивление ветки:

$$R_{\Sigma, возд} = R_{ст} + R_{из} + R_{возд}$$

Грунтовое сопротивление ветки:

$$R_{\Sigma, гр} = R_{ст} + R_{из} + R_{гр}$$

Поток через воздушную часть:

$$q_{возд} = \frac{T_{пр} - T_{возд}}{R_{\Sigma, возд}}$$

Поток через грунтовую часть:

$$q_{гр} = \frac{T_{пр} - T_{гр}}{R_{\Sigma, гр}}$$

Мощности веток:

$$Q_{возд, баз} = q_{возд} S_{возд}$$

$$Q_{гр, баз} = q_{гр} S_{гр}$$

Базовая сумма:

$$Q_{\text{баз}} = Q_{\text{возд, баз}} + Q_{\text{гр, баз}}$$

Проектная сумма:

$$Q_{\text{расч}} = (q_{\text{возд}} S_{\text{возд}} + q_{\text{гр}} S_{\text{гр}}) K + Q_{\text{доп}}$$

Публичные удельные значения вычисляются как средние по полной площади:

$$q_{\text{баз, ср}} = \frac{Q_{\text{баз}}}{S_{\text{возд}} + S_{\text{гр}}}$$

$$q_{\text{расч, ср}} = \frac{Q_{\text{расч}}}{S_{\text{возд}} + S_{\text{гр}}}$$

Единого `thermal_resistance_areal_bare` для заглублённой ветки нет, поэтому в результате оно равно `null`. Отдельно возвращаются воздушное и грунтовое сопротивления и мощности.

16.1. Полная формула заглублённого цилиндра

$$Q_{\text{расч}} = \left[\frac{T_{\text{пр}} - T_{\text{возд}}}{R_{\text{ст}} + R_{\text{из}} + 1/\alpha} \left(\frac{\pi D^2}{4} + \pi D(H - h) \right) + \frac{T_{\text{пр}} - T_{\text{гр}}}{R_{\text{ст}} + R_{\text{из}} + h/\lambda_{\text{гр}}} \left(\frac{\pi D^2}{4} + \pi D h \right) \right] K + Q_{\text{доп}}$$

16.2. Полная формула заглублённого параллелепипеда

$$Q_{\text{расч}} = \left[\frac{T_{\text{пр}} - T_{\text{возд}}}{R_{\text{ст}} + R_{\text{из}} + 1/\alpha} (LB + 2(L + B)(H - h)) + \frac{T_{\text{пр}} - T_{\text{гр}}}{R_{\text{ст}} + R_{\text{из}} + h/\lambda_{\text{гр}}} (LB + 2(L + B)h) \right] K + Q_{\text{доп}}$$

17. Температуры на границах изоляции

Для воздушной ветки температура после стенки:

$$T_{гор,1} = T_{пр} - q_{возд} R_{ст}$$

Для грунтовой ветки:

$$T_{гор,1,гр} = T_{пр} - q_{гр} R_{ст}$$

Для каждого слоя соответствующей ветки:

$$T_{хол,i} = T_{гор,i} - q R_i$$

$$T_{гор,i+1} = T_{хол,i}$$

Валидатор проверяет более горячую из двух границ:

$$T_{проверка,i} = \max(T_{гор,i}, T_{хол,i})$$

и требует:

$$T_{min,i} \leq T_{проверка,i} \leq T_{max,i}$$

Для `underground` эта проверка выполняется отдельно по воздушной и грунтовой веткам. Холодная граница отдельно на нижний предел не проверяется.

18. Полная последовательность текущего расчёта

1. Форма получает и валидирует видимые поля.
2. Миллиметры переводятся в метры.
3. По `shape` передаётся только допустимый набор размеров.
4. Поля стенки передаются только при наличии обоих значений.
5. Отдельные поля 1-3 слоёв собираются в `insulation_layers`.
6. По резервуару применяется климатическая политика `t_0_92`, $K=1, 10$, если значения не ручные.
7. Для явного климата `frontend` записывает воздух и ветер.
8. Проверяются диапазоны, форма, `placement`, обязательные и запрещённые поля.
9. Проверяется пара стенки.
10. Для каждого справочного слоя разрешается закон λ и диапазон.
11. Рассчитывается `Tm`.
12. По `Tпр` выбирается температурная ветвь λ , при необходимости в неё подставляется `Tm`.
13. Рассчитываются `Rст`, `Ri`, `Rиз`.
14. По форме рассчитывается полная площадь.
15. Для `indoor` берётся $\alpha=9$.
16. Для `outdoor/underground` рассчитывается $\alpha=11, 6+7\sqrt{v}$.
17. Для воздушного резервуара рассчитываются `RΣ`, `qбаз`, `Qбаз`.
18. Для `underground` площадь разделяется на `Sвозд` и `Sгр`.
19. Для `underground` рассчитываются две ветки `qвозд` и `qгр`.
20. Рассчитываются температуры на границах слоёв.
21. Проверяется горячая граница каждого слоя.
22. Суммируются базовые потери.
23. Один раз применяется `K`.
24. После `K` прибавляется `Qдоп`.
25. Вычисляются базовые и проектные удельные значения.
26. Формируется результат с входными единицами, применёнными коэффициентами, допущениями и `source_corrections`.

19. Результаты расчёта

Результат	Поле	Единица	Воздух	Underground
Базовые суммарные потери	total_heat_loss_base	Вт	Да	Да
Проектные суммарные потери	total_heat_loss_design	Вт	Да	Да
Базовые средние удельные	heat_loss_per_m2_bare_base	Вт/м²	Да	Да
Проектные средние удельные	heat_loss_per_m2_bare_design	Вт/м²	Да	Да
Полная голая площадь	surface_area_bare	м²	Да	Да
Единое полное сопротивление	thermal_resistance_areal_bare	м²·К/Вт	Число	null
Сопротивление стенки	wall_resistance_areal_bare	м²·К/Вт	Да	Да
Сопротивление изоляции	insulation_resistance_areal_bare	м²·К/Вт	Да	Да
Воздушное сопротивление	external_resistance_areal_bare	м²·К/Вт	Да	Да
Сопротивление грунта	ground_resistance_areal_bare	м²·К/Вт	null	Да
Воздушная площадь	air_surface_area	м²	null	Да
Грунтовая площадь	ground_surface_area	м²	null	Да
Базовая мощность воздуха	heat_loss_air_base	Вт	null	Да
Базовая мощность грунта	heat_loss_ground_base	Вт	null	Да
Применённая α	alpha_vnesh_applied	Вт/(м²·К)	Да	Да
Применённый ветер	wind_speed_applied	м/с	Только outdoor	Да
Применённая λ грунта	ground_conductivity_applied	Вт/(м·К)	null	Да
Применённый К	safety_factor_applied	-	Да	Да
Применённое Qдоп	q_additional_applied	Вт	Да	Да

Дополнительно возвращаются:

- `process_temperature_applied, ambient_temperature_applied, ground_temperature_applied;`
- материал, толщина, λ, источник λ, Tm и сопротивление каждого слоя;
- `formula_model=tank_heat_loss` и `formula_model_version=3;`
- допущение `plane_wall_resistance_for_cylindrical_and_rectangular_tank;`
- словари входных и выходных единиц;
- три маркера исправлений источника.

Backend резервуара не округляет эти числа. Видимое округление выполняется уже при отображении или экспорте.

20. Числовые контрольные примеры

20.1. Цилиндр на открытом воздухе

Исходные данные:

Величина	Значение
D	2 м
H	3 м
Tпр	70 °C
Tвозд	-30 °C
Ветер	3 м/с
Стенка	8 мм, λ=50 Вт/(м·K)
Изоляция	80 мм, mineral_wool_boards_120
Режим Tm	outdoor_winter
K	1,1
Qдоп	0 Вт

Промежуточные значения:

$$S = 8\pi = 25,1327412287 \text{ м}^2$$

$$T_m = 35 \text{ °C}$$

$$\lambda_{из} = 0,045 + 0,00021 \cdot 35 = 0,05235$$

$$R_{с\tau} = 0,008/50 = 0,00016$$

$$R_{из} = 0,08/0,05235 = 1,5281757402$$

$$\alpha = 23,724355653, \quad R_{\text{возд}} = 0,0421507760$$

Результат:

$$q_{\text{баз}} = 63,6745358653 \text{ Вт/м}^2$$

$$Q_{\text{баз}} = 1600,3156327606 \text{ Вт}$$

$$Q_{\text{расч}} = 1760,3471960366 \text{ Вт}$$

20.2. Частично заглублённый параллелепипед

Исходные данные:

Величина	Значение
L × B × H	4 × 2 × 2 м
h	1 м
Tпр	70 °C
Tвозд	-20 °C
Tгр	5 °C
Ветер	3 м/с
λ грунта	1,5 Вт/(м·K)
Стенка	8 мм, λ=50 Вт/(м·K)
Изоляция	80 мм, ручная λ=0,04
K	1,2
Qдоп	17 Вт

$$S_{\text{возд}} = 20 \text{ м}^2, \quad S_{\text{гр}} = 20 \text{ м}^2$$

$$Q_{\text{возд, баз}} = 881,3546014568 \text{ Вт}$$

$$Q_{\text{гр, баз}} = 487,4707517549 \text{ Вт}$$

$$Q_{\text{баз}} = 1368,8253532117 \text{ Вт}$$

$$Q_{\text{расч}} = 1368,8253532117 \cdot 1,2 + 17 = 1659,5904238541 \text{ Вт}$$

21. Поля объекта, не участвующие в тепловой формуле

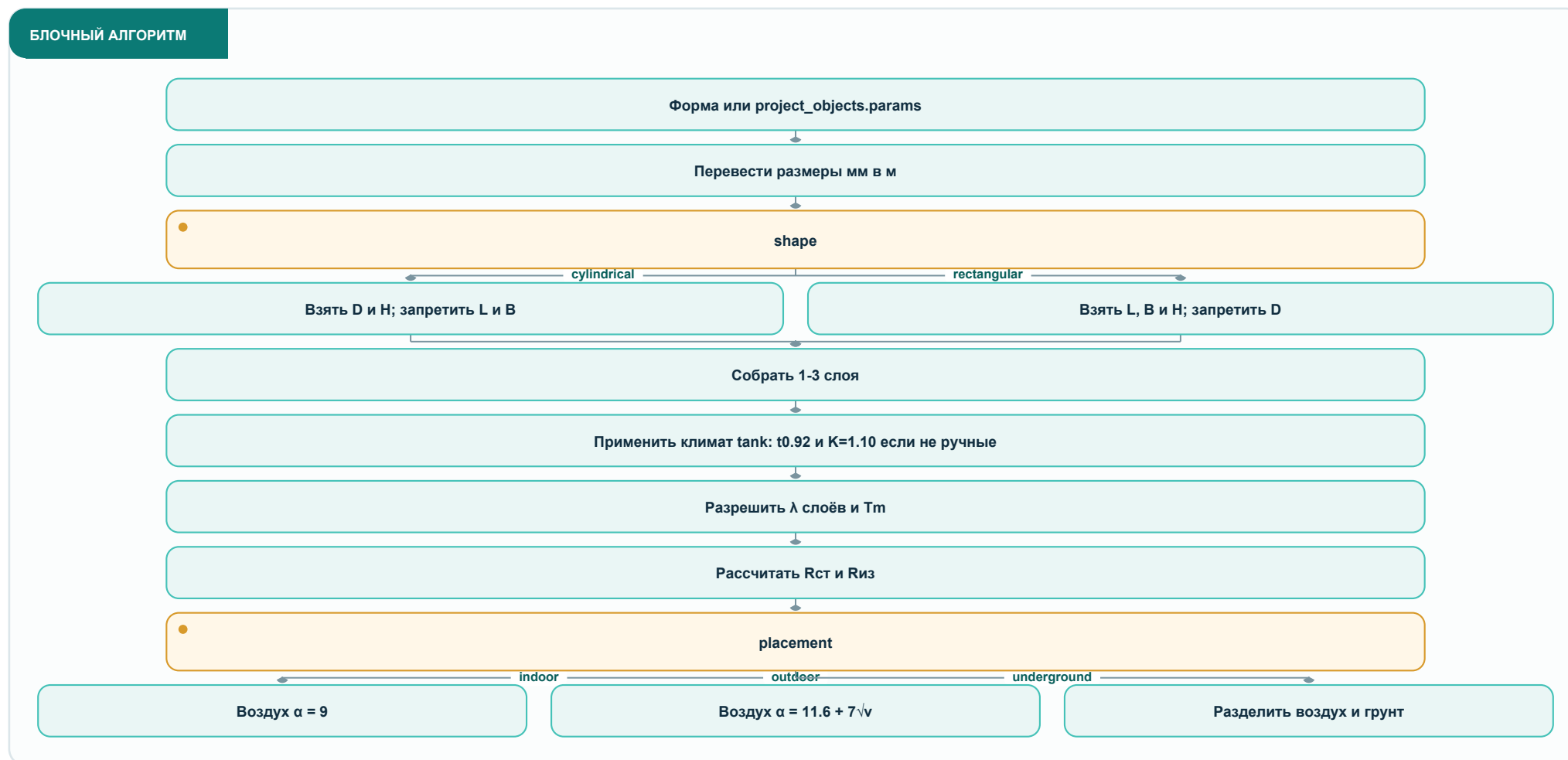
Лейбл/смысл	Поле	Где используется вместо теплотерь
Наименование	name	Карточка/отчёт
Материал покрытия	insulation_cover_material	Спецификация/отчёт
Макс. допуст. Т продукта	max_process_temperature	Эксплуатационное ограничение
Среда	environment	Подбор кабеля
Классификация зоны	zone_classification	Электротехническая часть
Температурная группа	temperature_group	Электротехническая часть
Мин. Т включения	min_switch_temperature	Управление электрообогревом
Пропарка	steam_tracing	Эксплуатационные метаданные
Температура пропарки	vapor_temperature	Кабельные ограничения
Температура поддержания кабельного блока	maintain_temperature	Электрический расчёт; теплотери читают process_temperature
Высота зоны обогрева	heating_height	Раскладка кабеля
Шаг раскладки	laying_step	Раскладка кабеля
Тип грунта	ground_type	Только выбор числовой λ до формулы
Климатические идентификаторы	climate_key/city/region	Только подготовка воздуха/ветра
Поля *_source	метаданные	Аудит происхождения

Объём резервуара также не является тепловым входом текущей модели. Расчёт использует площадь поверхности, а не объём или массу продукта.

22. Блочные алгоритмы вариантов резервуара

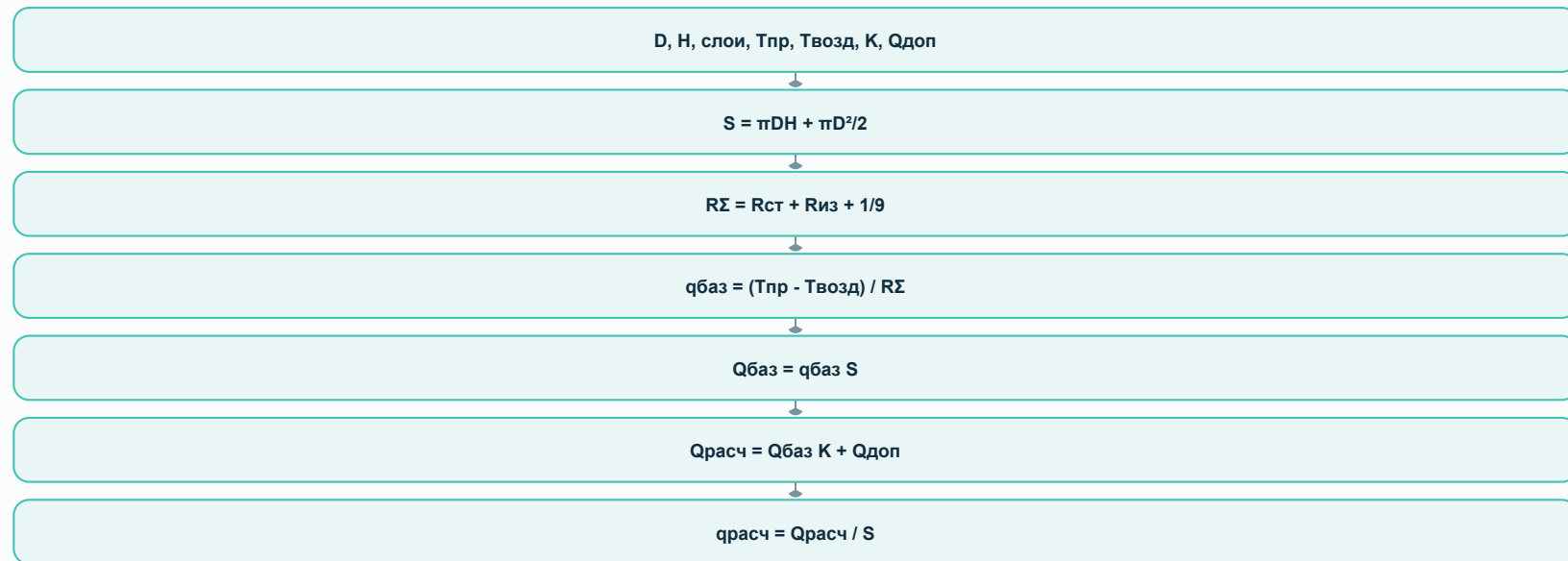
22.1. Общая подготовка

БЛОЧНЫЙ АЛГОРИТМ



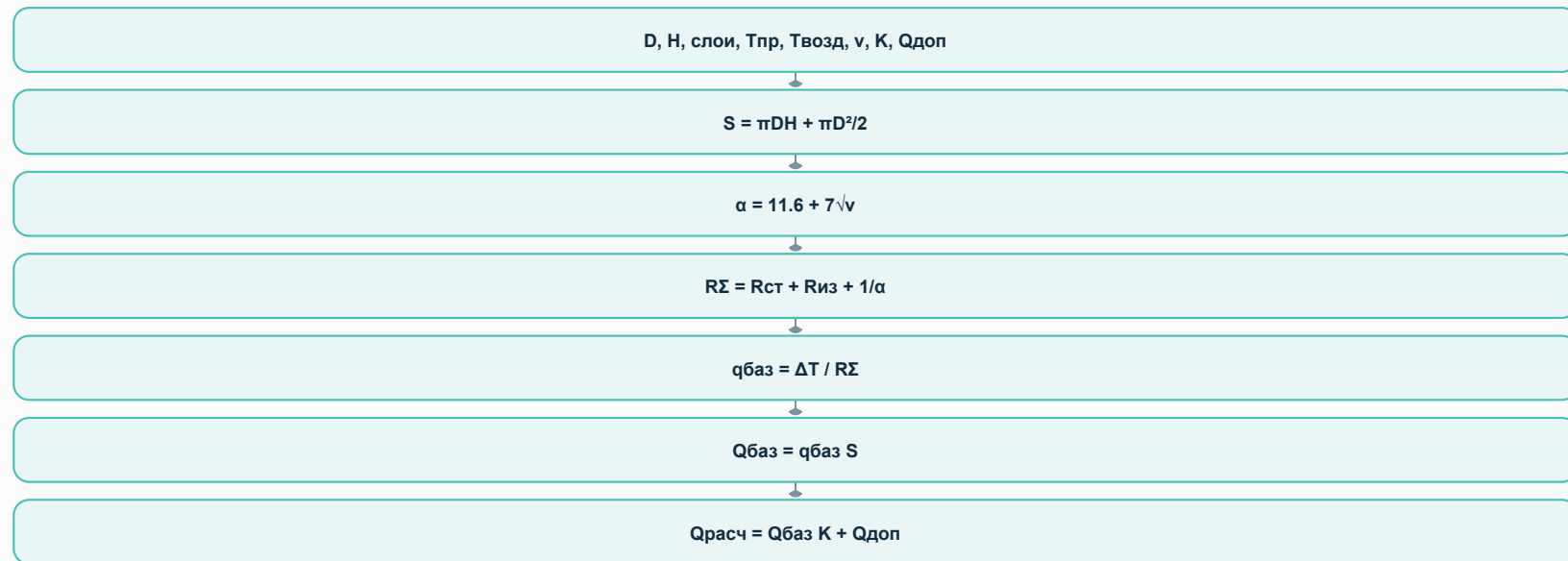
22.2. Цилиндр в помещении

БЛОЧНЫЙ АЛГОРИТМ



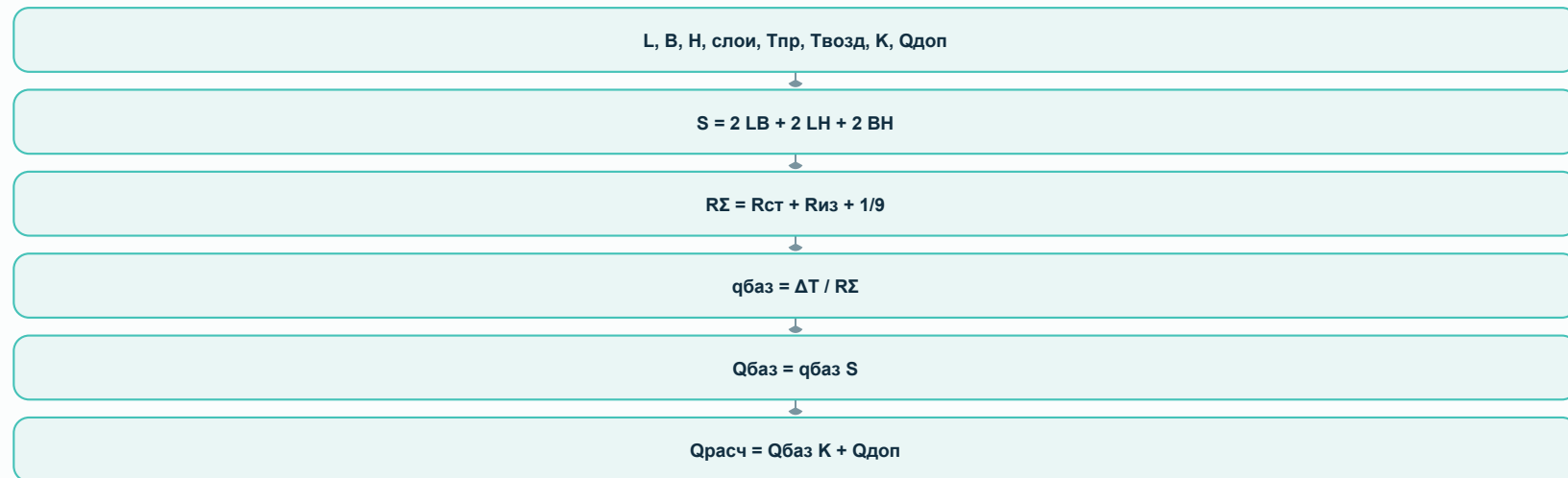
22.3. Цилиндр на открытом воздухе

БЛОЧНЫЙ АЛГОРИТМ



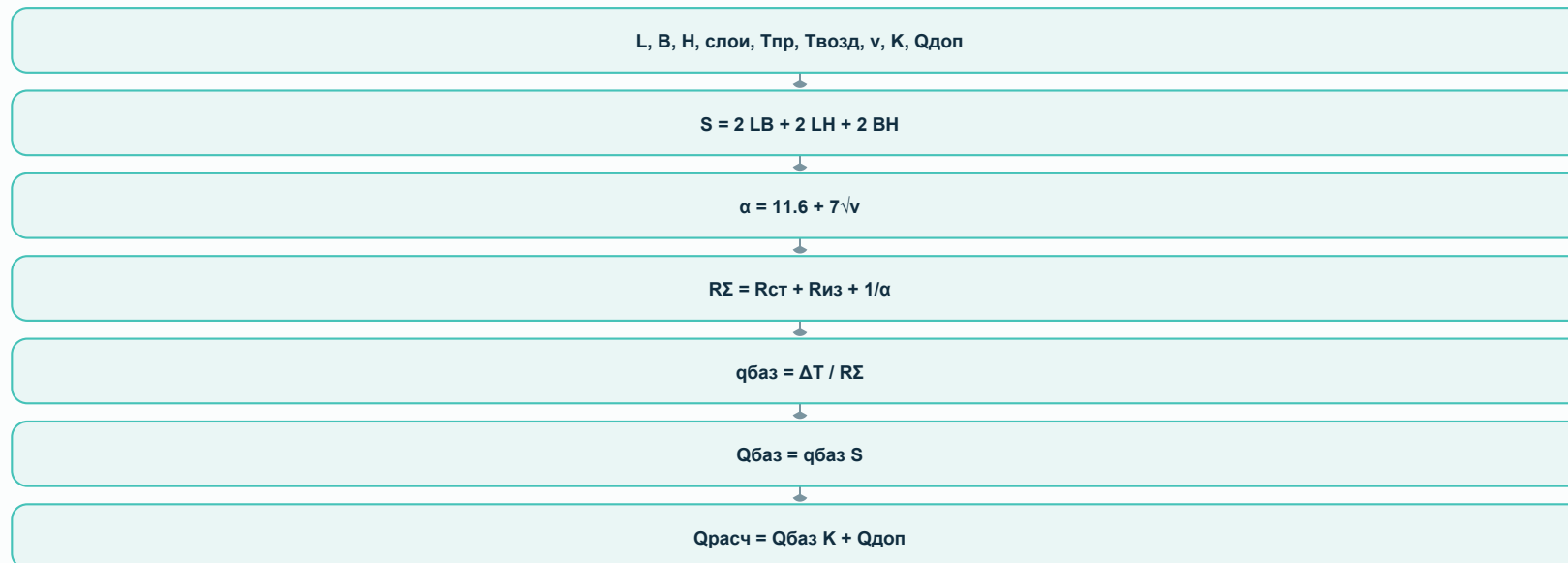
22.4. Параллелепипед в помещении

БЛОЧНЫЙ АЛГОРИТМ



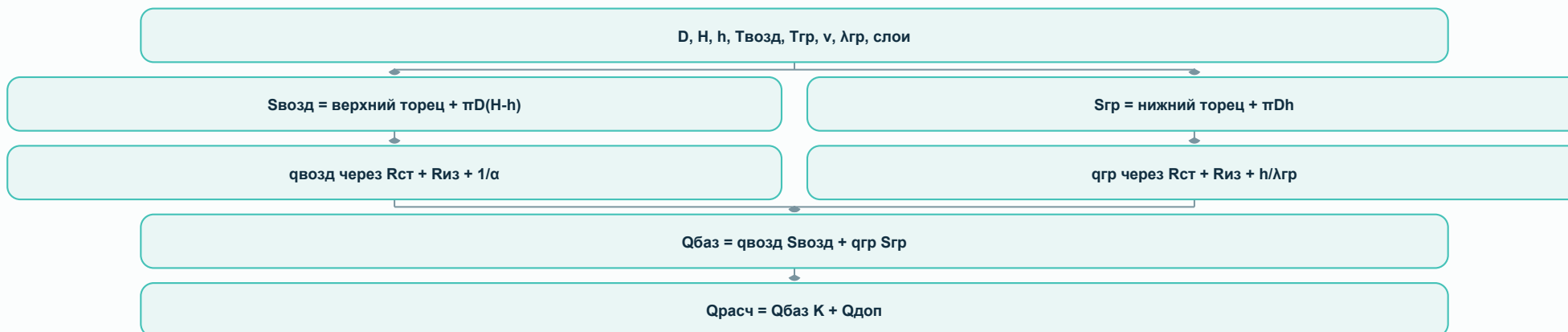
22.5. Параллелепипед на открытом воздухе

БЛОЧНЫЙ АЛГОРИТМ

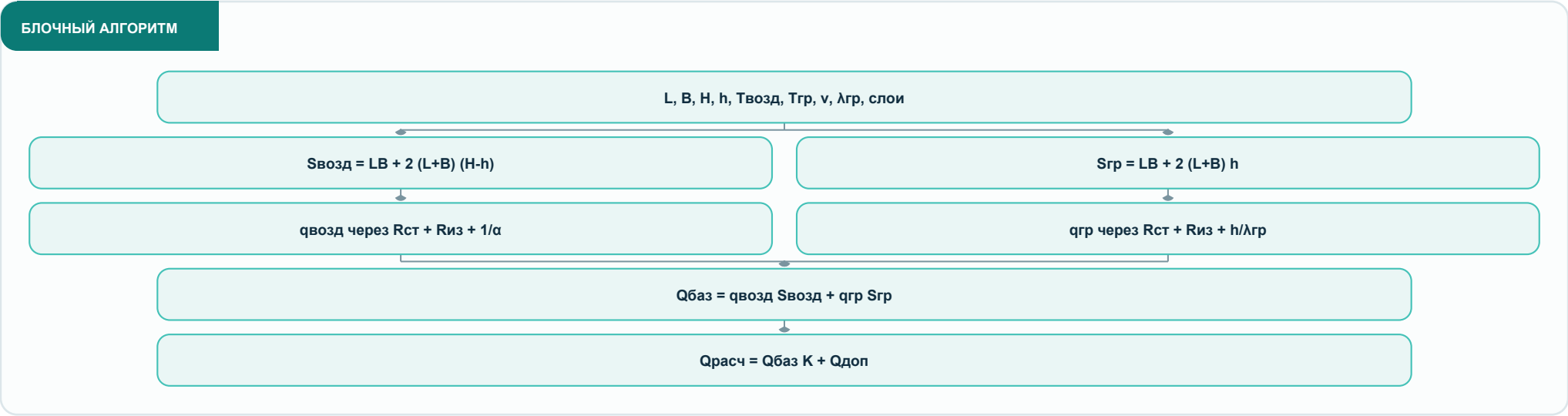


22.6. Частично заглублённый цилиндр

БЛОЧНЫЙ АЛГОРИТМ



22.7. Частично заглублённый параллелепипед



23. Отдельный раздел ошибок

23.1. Формат ошибки объекта

При блокирующей ошибке сохраняется структура:

```
{
  "error_code": "код",
  "category": "validation или formula",
  "message": "сообщение",
  "field": "поле или null",
  "fields": {"поле": "сообщение"},
  "hint": "что проверить"
}
```

23.2. Диапазоны и количество слоёв

Код	Смысл
below_min_inclusive/below_min_exclusive	Ниже допустимого минимума
above_max_inclusive/above_max_exclusive	Выше допустимого максимума
not_finite	Недопустимое нечисловое значение

Код	Смысл
sequence_too_short	Нет слоя изоляции
sequence_too_long	Более трёх слоёв

Frontend показывает более короткие сообщения: «Укажите значение», «Выберите значение», «Минимальное значение - ...», «Максимальное значение - ...».

23.3. Форма и геометрия

Код	Причина
unsupported_tank_shape	Форма не cylindrical/rectangular
cylindrical_tank_requires_diameter_and_height	У цилиндра нет D или H
rectangular_tank_requires_length_width_and_height	Нет L, B или H
cylindrical_tank_forbids_length_and_width	Цилиндру переданы L/B
rectangular_tank_forbids_diameter	Параллелепипеду передан D
tank_wall_properties_must_be_paired	Задано только одно поле стенки
wall_exceeds_tank_radius	Стенка цилиндра не меньше радиуса
invalid_buried_height	$h \leq 0$ или $h > H$

23.4. Размещение и температуры

Код	Причина
air_tank_ambient_temperature_required	Нет T воздуха у indoor/outdoor
outdoor_wind_speed_required	Нет ветра у outdoor
air_tank_forbids_ground_parameters	Воздушной ветке переданы T/λ грунта
air_tank_forbids_buried_height	Воздушной ветке передано h
underground_field_required	У underground нет T воздуха, ветра, T грунта, λ грунта или h
process_temperature_not_above_ambient	$T_{пр} \leq T_{возд}$
process_temperature_not_above_ground	$T_{пр} \leq T_{гр}$
insulation_basis_not_allowed_for_placement	Режим Tm не соответствует placement

Для отсутствующего ветра underground backend сейчас формирует специальный текст: «Для underground tank auto требуется wind_speed».

23.5. Изоляция

Код	Причина
unknown_insulation_material	Неизвестный код
unselectable_insulation_material	Устаревший общий материал
missing_insulation_interval	Нет диапазона во внутреннем словаре
process_temperature_outside_interval	Tпр вне диапазона справочного материала
manual_layer_conductivity_required	Для other нет λ
manual_layer_temperature_range_required	Для other нет диапазона
invalid_temperature_interval	Tmin >= Tmax
reference_layer_has_manual_properties	Справочному слою переданы ручные свойства
unavailable_conductivity_branch	Нельзя вычислить λ выбранной ветви
temperature_outside_interval	Горячая граница слоя вне диапазона
conductivity_law_required	Внутренняя подготовка не получила закон λ

23.6. Формульные аварии

Неположительная рассчитанная λ, невалидный профиль или бесконечный итог дают ошибку формульного уровня. Это не штатный путь в форме, но возможный путь для прямого некорректного API-вызова или повреждённого справочника.

24. Почему нельзя написать «100% соответствует Кейсу 1 и ТНП»

1. Кейс 1 не содержит числовых формул теплопотерь - только входные поля, сценарии и названия результатов.
2. DOCX резервуара повторяет трубное сопротивление $1 / (\pi \cdot \alpha \cdot D)$ с единицей м·К/Вт внутри формулы на Вт/м². Код использует размерностно совместимое $1/\alpha$ и прямо помечает это как correction.
3. В подземной формуле документа не разделены однозначно Tвозд и Tгр; код использует две независимые температуры.
4. Диапазоны XLSX и реализации расходятся:
 - диаметр XLSX 0,0108...3 м, форма/backend 0,1...30 м;
 - высота XLSX 0,5...200 000 м, форма/backend 0,1...50 м;
 - L/B XLSX 0...50 м, форма/backend 0,1...100 м;
 - λ стенки XLSX 0,001...400, backend разрешает до 500;
 - λ грунта XLSX 0,8...3,0, форма/backend 0,5...3,0;
 - K XLSX 1,05...1,70, backend разрешает 1,00...1,70.
5. Часть диапазонов XLSX выглядит скопированной из таблицы труб, но формального утверждённого исправления нет.

6. Для цилиндра используется приближение плоской стенки, а не точное логарифмическое цилиндрическое сопротивление.
7. `underground` всегда оставляет верхнюю крышку в воздухе и требует ветер даже при $h=H$; модель полностью окружённого грунтом резервуара отсутствует.
8. `Rгр=h/λгр` использует высоту заглубления как толщину слоя грунта без геометрического коэффициента распространения тепла.
9. Полная площадь уже включает нижнее днище, но подсказка `Qдно` перечисляет «днище». Без уточнения методики пользователь может учесть его дважды.
10. Подсказка формы утверждает, что `Qдно` не влияет на удельные потери, однако `heat_loss_per_m2_bare_design=Qрасч/S` и потому меняется.
11. Стенка может полностью отсутствовать, хотя исходная таблица описывает её как расчётную переменную.
12. Для стенки резервуара нет справочника материалов: только ручная пара $\delta_{ст}/\lambda_{ст}$.
13. Внутренние значения `safety_factor=1,1` и `ground_conductivity=1,5` для резервуара не используются.
14. В DOCX изоляции есть опечатка `0,031-0,24`; внутренний словарь использует исправленное `0,031-0,024` без утверждённого листа разночтений.
15. Единый диапазон -60...400 °C для выбираемых материалов закреплён во внутреннем словаре, но не задан исходным DOCX как универсальное правило.
16. Сравнительная XLSX резервуара содержит итоговые значения сторонних калькуляторов, но не содержит полного набора входных данных; воспроизвести её как golden-тест невозможно.
17. Qдоп - одно агрегированное число; автоматического расчёта штуцеров, опор, фланцев или отдельных типов днищ нет. Следовательно, расчёт численно самосогласован с принятой физически исправленной трактовкой, но не является буквальной реализацией всех строк исходных файлов.

25. Основание фактического отчёта

Снимок составлен трассировкой текущей цепочки данных:

1. лейбл и поле формы;
2. преобразование формы в API;
3. климатическая и справочная подготовка;
4. backend-контракт;
5. расчётное ядро для площади, сопротивлений и мощности;
6. формирование и сохранение результата.

Дополнительно вручную пересчитаны два приведённых в разделе 20 контрольных примера. Статус общего набора автотестов, сборки и линтеров в этот отчёт не включён: он не является частью описания формулы.

26. Источники фактического поведения

26.1. Frontend

- [Реестр полей, лейблы и диапазоны](#)
- [Преобразование формы в API](#)
- [Условия видимости и обязательности](#)
- [Frontend-валидация полей](#)
- [Синхронизация климата и материалов](#)
- [Политика климатической обеспеченности](#)

26.2. Backend и ядро

- [Климатическая политика и применение коэффициентов](#)
- [API-контракт входов и результатов](#)
- [Подготовка резервуара](#)
- [Разрешение \$\lambda\$ и запуск веток](#)
- [Формулы площади, сопротивлений и мощности](#)
- [Проверки сочетаний полей](#)
- [Диапазоны](#)
- [Формирование результата](#)

26.3. Внутренние словари и коэффициенты

- [Изоляция](#)
- [Климат](#)
- [Грунты](#)
- [Хранилище дополнительных внутренних коэффициентов](#)

26.4. Исходные ТНП

- ТНП/Блок теплопотери и выбор кабеля/теплопотери в резервуарах 30.04.docx
- ТНП/Блок теплопотери и выбор кабеля/переменные резервуар.xlsx
- ТНП/Внутренние справочники777/Теплоизоляция.docx
- ТНП/Внутренние справочники777/теплопроводность грунта.xlsx
- ТНП/1_Кейс_«Расчёт спецификации для неавторизованных пользователей» (1).pdf